Nama : Devita Syifa Azzahraa

NIM : 221331009

Kelas : 2A TC

Tanggal Praktikum : 20/02/2024

LAPORAN PRAKTIKUM

PENGOLAHAN KOMUNIKASI DIGITAL

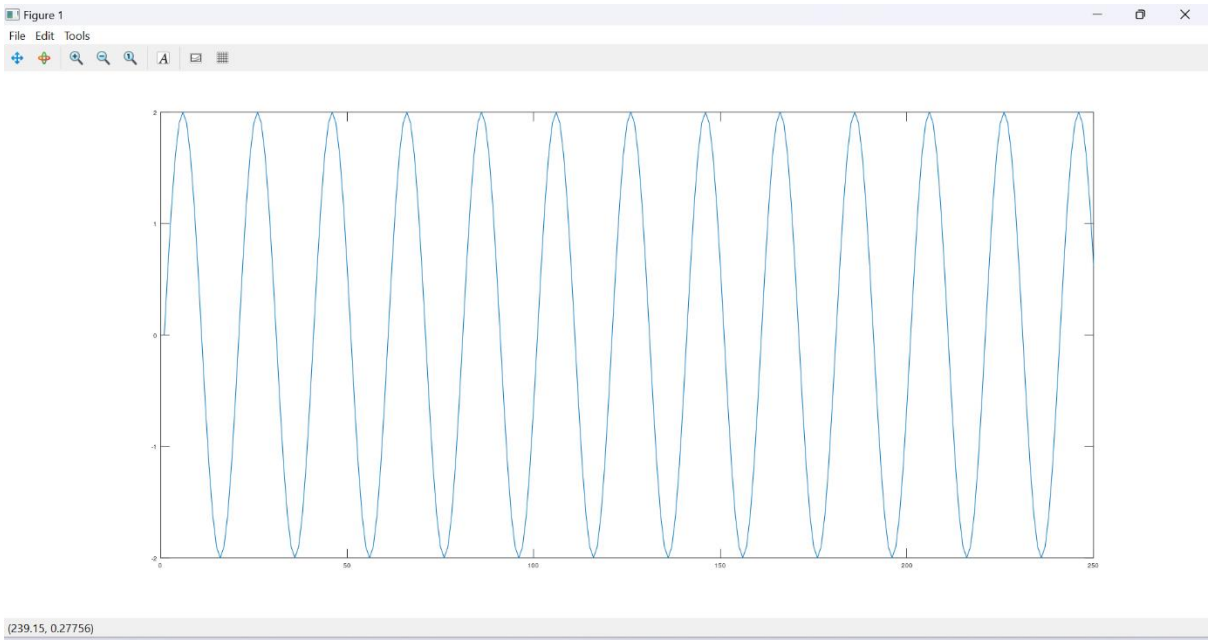
MODUL 3 : KARAKTERISTIK SINYAL SINUS

SOAL :

Jalankan program di bawah ini lalu jawablah pertanyaan yang tersedia!

```
1.  close all;
2.  clear all;
3.  F_s = 10000;
4.  F_w = 500;
5.  amp = 2;
6.  nsec = 2;
7.  dur= nsec*F_s;
8.  n = 0:dur;
9.  y = amp*sin(2*pi*n*F_w/F_s);
10. figure()
11. plot(y(1:250));
```

HASIL :



PERTANYAAN :

1. Variabel mana yg menunjukkan frekuensi sampling?

   Jawab :

Frekuensi sampling = F_s

2. Variabel mana yg menunjukkan frekuensi sinyal?

   Jawab :

   Frekuensi sinyal = F_w

3. Berapa jumlah gelombang yg tampil pada hasil plot? Mengapa program di atas hanya menghasilkan gelombang sejumlah itu?

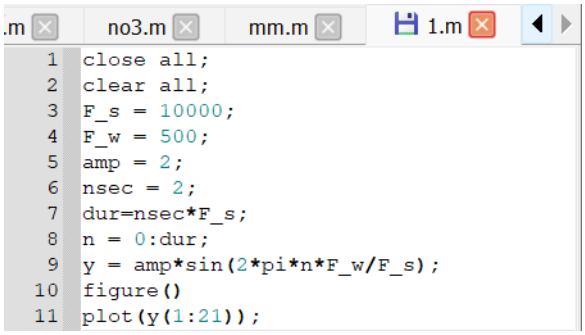
   Jawab :

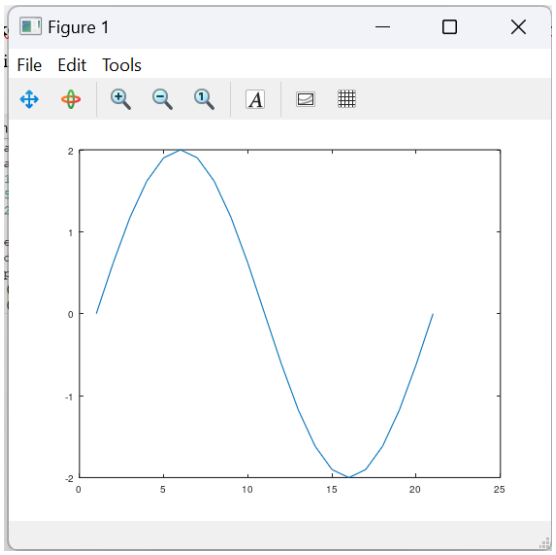
   Terdapat 12.5 gelombang yang mana terdiri dari 13 puncak dan 12 lembah. Alasan mengapa kode program hanya menghasilkan gelombang sejumlah itu, dikarenakan pada kode nomor 11 terdapat batas sumbu x yaitu sampai 250. Jadi didapat rumus untuk mendapatkan berapa gelombang yang tampil selain menghitung secara langsung, yaitu :

$$Jumlah\ Gelombang = \frac{Fw}{Fs} \times 250 = \frac{5000}{10000} \times 250 = 12.5$$

4. Perhatikan kode pada baris ke-11. Ganti kode ini agar dihasilkan tampilan hanya 1 gelombang sinus saja.

   Jawab :





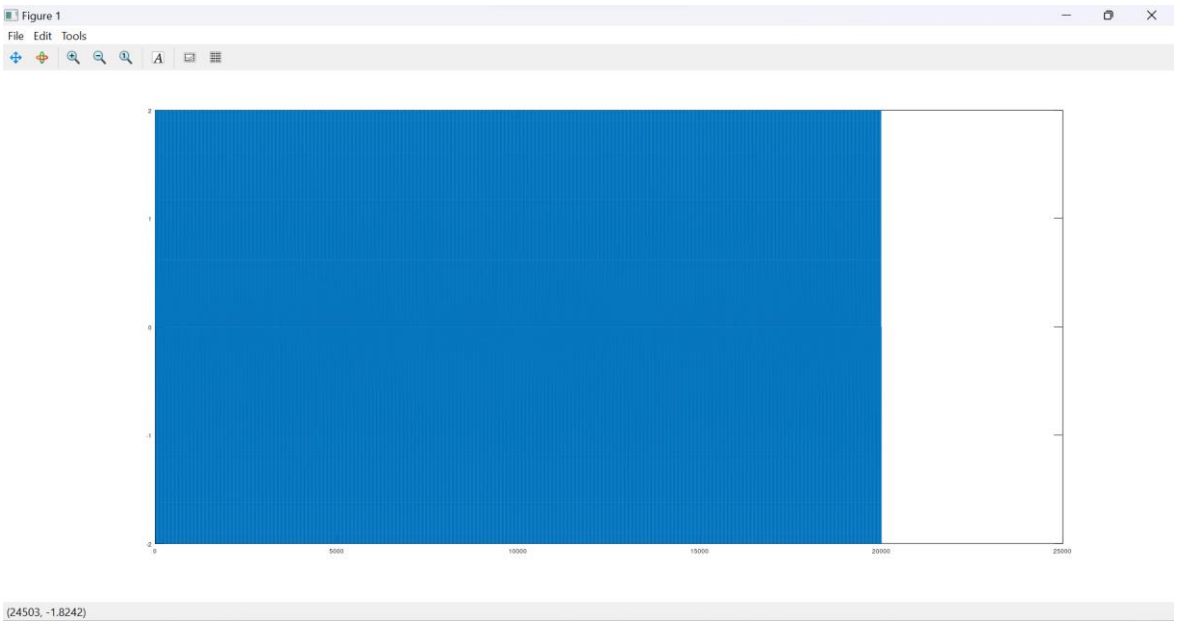
$$Batas\ sumbu\ x = \frac{250}{12.5} = 20$$

Jadi kode pada baris ke-11 diganti dengan :

`plot(y(1:21)`

5. Ganti kode pada baris ke-11 dengan plot(y). Perhatikan tampilannya dan jelaskan mengapa hasilnya seperti itu.

   Jawab :



Penjelasan :

Jika kode pada baris ke-11 diganti dengan **`plot(y);`**, maka sinyal akan menampilkan keseluruhan sinyal tanpa membatasi jumlah sampel yang ditampilkan. Jika plot(y(1:250)), berarti sinyal akan dibatasi sampai 250 saja. Karena yang diminta adalah plot(y) tanpa batas, jadi output yang keluar tidak memiliki batas.

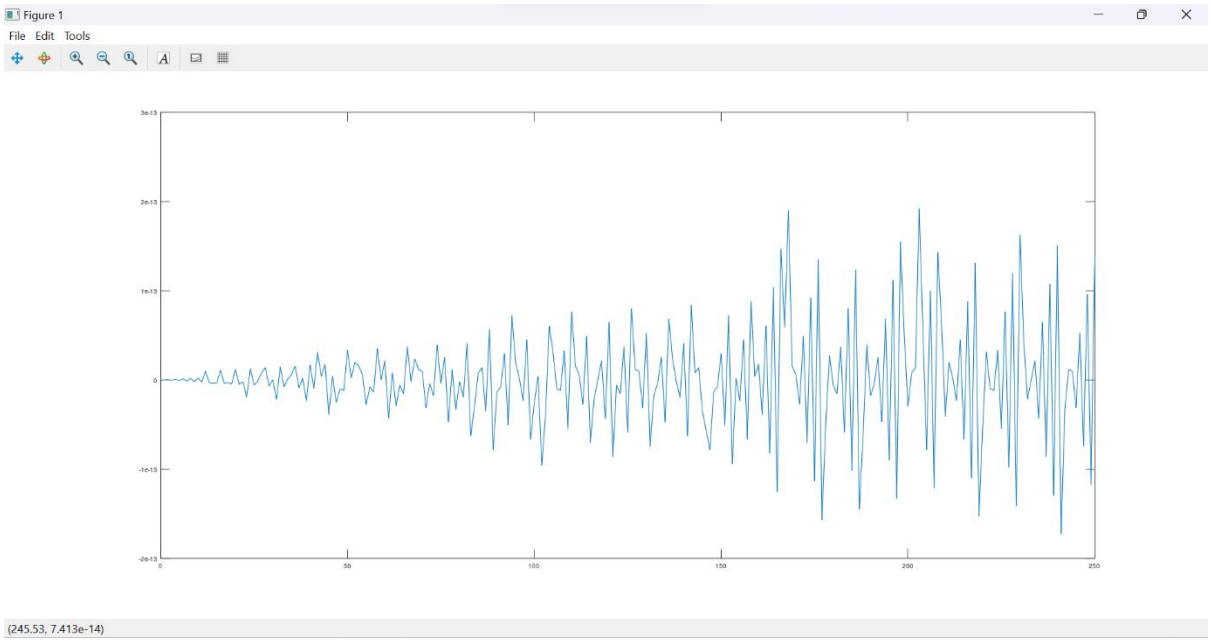
$$y = A \times \sin\left(2\pi \times n \times \frac{F_w}{F_s}\right)$$

Rumus di atas merupakan rumus untuk menghasilkan sinyal sinusoidal yang mana akan membentuk sinyal 1 sampai berhenti di 20000 pada sumbu x karena dari rumus durasi, yaitu :

$$dur = nsec * F_s$$
$$= 2 \times 10000$$
$$= 20000$$

6. **Ganti kembali baris ke-11 ke kode semula. Lalu ganti nilai F_s dengan 1000. Perhatikan hasilnya. Jelaskan mengapa dapat terjadi demikian?**

   Jawab :



Alasan mangapa sinyal gelombang seperti pada gambar diatas, karena nilai frekuensi sampling yang awalnya 10kHz diturunkan menjadi 1kHz, maka sinyal yang akan dihasilkan akan lebih banyak yang menyebabkan jumlah titik gelombang semakin banyak yang membuat sinyal tersebut tidak memiliki titik yang cukup agar menghasilkan sinyal gelombang sinus yang teratur.